

Πληροφορική II

Εργασία 1

20 Μαρτίου 2022

1. Μετατροπή Θερμοκρασίας

Γράψτε πρόγραμμά που δέχεται ως είσοδο τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου, έστω C , έπειτα τυπώνει ένα μενού με τις επιλογές των κλιμάκων (δες παρακάτω) και ανάλογα με την επιλογή του χρήστη μετατρέπει τη θερμοκρασία στην αντίστοιχη κλίμακα. Οι τύποι μετατροπής είναι:

Fahrenheit:	$F = C \cdot \frac{9}{5} + 32$
Kelvin:	$K = C + 273.15$
Rankine:	$R = C + 273.15 \cdot \frac{9}{5}$
Delisle:	$De = (100 - C) \cdot \frac{3}{2}$
Newton:	$N = C - \frac{33}{100}$
Reamur:	$Re = C \cdot \frac{4}{5}$
Rømer:	$Ro = C \cdot \frac{21}{40} + 7.5$

2. Ταξινόμηση με εισαγωγή

Γράψτε συνάρτηση *insertion_sort* που δέχεται ως είσοδο μία λίστα ¹ και επιστρέφει τη λίστα ταξινομημένη κατά αύξουσα σειρά σύμφωνα με την ακόλουθη στρατηγική:

Βήμα 1. Ξεκίνα από τη δεύτερη θέση της λίστας (που περιέχει το στοιχείο με δείκτη 1).

Βήμα 2. Σύγκρινε το στοιχείο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση με τα στοιχεία που βρίσκονται αριστερά του μέχρι να βρεις κάποιο μικρότερό του. Όσο βρίσκεις κάποιο στοιχείο μεγαλύτερό του θα τα εναλλάσσεις.

Βήμα 3. Πήγαινε στην επόμενη θέση (αύξησε τον δείκτη κατά ένα δηλαδή) και επανάλαβε το **Βήμα 2**.

Βήμα 4. Όταν εφαρμόσεις το **Βήμα 2** για όλες τις θέσεις της λίστας, επέστρεψε την τροποποιημένη λίστα.

3. Κόσκινο Ερατοσθένη

Γράψτε συνάρτηση *primes* που δέχεται ως όρισμα έναν φυσικό αριθμό n και επιστρέφει τη λίστα των πρώτων αριθμών από το 2 έως και το n . Για την εύρεση των πρώτων αριθμών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λεγόμενο «κόσκινο του Ερατοσθένη»:

Βήμα 1. Γράψε σε μια λίστα L όλους τους αριθμούς από το 2 έως το n .

Βήμα 2. Πρόσθεσε στη λίστα με τους πρώτους αριθμούς το πρώτο στοιχείο της L (πάντα θα είναι πρώτος αριθμός).

Βήμα 3. Διέγραψε όλα τα πολλαπλάσιά του από την L και γύρισε στο **Βήμα 2**.

Βήμα 4. Όταν η L αδειάσει, επέστρεψε τη λίστα με τους πρώτους αριθμούς.

4. Προσέγγιση του π

Μία προσέγγιση του αριθμού π δίνεται από την ακόλουθη σειρά:

¹Η λίστα θα περιέχει στοιχεία του ίδιου τύπου.

$$\pi = 3 + \frac{4}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{4}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{4}{6 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{4}{8 \cdot 9 \cdot 10} + \dots \quad [\text{Nilakantha Somayaji, } \sim 1500]$$

Γράψτε πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη ένα πλήθος δεκαδικών ψηφίων n (από 1 μέχρι 15) και υπολογίζει πόσους όρους θα χρειαστούμε να προσθέσουμε, σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, για να έχουμε υπολογίσει σωστά τα πρώτα n ψηφία του π . (Για να πάρετε τα πρώτα 15 ψηφία του π μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σταθερά `math.pi` από το module `math`.)

5. Ρουά Ματ

Υποθέστε ότι πάνω στη σκακιέρα έχουν μείνει οι δύο βασιλιάδες και η λευκή βασίλισσα. Γράψτε πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη τις συντεταγμένες των τριών πιονιών, ελέγχει αν ο μαύρος βασιλιάς απειλείται από τα δύο λευκά πιόνια και (εφόσον απειλείται) τυπώνει το μήνυμα *Ρουά*. Επιπλέον, αν ο λευκός βασιλιάς δεν μπορεί να κινηθεί σε κάποιο γειτονικό τετράγωνο για να αποφύγει την απειλή, θα πρέπει να τυπώνεται το μήνυμα *Ρουά Ματ*.

6. Ρουλέτα

Στο τραπέζι της ρουλέτας υπάρχουν 36 τετράγωνα που περιέχουν τους αριθμούς από το 1 έως το 36, και ένα «τετράγωνο» που περιέχει στον αριθμό 0. Τα χρώματα των τετραγώνων είναι τα εξής:

- Του μηδέν είναι πράσινο.
- Των μονών αριθμών στα διαστήματα 1 έως 10 και 19 έως 28 καθώς και των ζυγών αριθμών στα διαστήματα 11 έως 18 και 29 έως 36 είναι κόκκινα.
- Όλα τα άλλα είναι μαύρα.

Γράψτε πρόγραμμα που ζητάει από τον χρήστη να επιλέξει ένα από τα παρακάτω πονταρίσματα και να εισάγει το πλήθος m των μαρκών που θέλει να ποντάρει:

- (α') Αριθμός (0 έως 36), κέρδος $35m$ μάρκες
- (β') Χρώμα (Κόκκινο / Μαύρο), κέρδος m μάρκες
- (γ') Μονά / Ζυγά, κέρδος m μάρκες

Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα επιλέγει τυχαία έναν αριθμό από το 0 έως το 36 (χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `randint` από το module `random`) και θα ελέγχει αν ο χρήστης έχει κερδίσει, τυπώνοντας σχετικό μήνυμα. Στην περίπτωση που έχει κερδίσει θα τυπώνει και το πλήθος των μαρκών που κέρδισε.

7. Πέτρα-μολύβι-ψαλίδι-χαρτί

Στο παιχνίδι πέτρα-μολύβι-ψαλίδι-χαρτί δύο παίχτες επιλέγουν ένα από τα τέσσερα αντικείμενα και ο νικητής προκύπτει από τους ακόλουθους κανόνες:

- (α') «Το ψαλίδι κόβει το χαρτί.»
- (β') «Το ψαλίδι κόβει το μολύβι.»
- (γ') «Η πέτρα συνθλίβει το ψαλίδι.»
- (δ') «Η πέτρα συνθλίβει το μολύβι.»
- (ε') «Το χαρτί τυλίγει την πέτρα.»
- (στ') «Το μολύβι γράφει το χαρτί.»

Γράψτε πρόγραμμα που θα ζητάει από τον χρήστη την επιλογή του μεταξύ των τεσσάρων αντικειμένων. Στη συνέχεια θα επιλέγει τυχαία κι αυτό ένα αντικείμενο (χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις `randint` ή `choice` από το module `random`) και θα ενημερώνει τον χρήστη τι επέλεξε και ποιος κέρδισε. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα επαναλαμβάνεται το παιχνίδι.

8. Ταξινόμηση τριψήφιων αριθμών ως προς το άθροισμά των ψηφίων τους

Γράψτε πρόγραμμα που τυπώνει όλους τους τριψήφιους αριθμούς ταξινομημένους ως προς το άθροισμα των ψηφίων τους (κατά αύξουσα σειρά) ².

9. Λεξικογραφική διάταξη

Η λεξικογραφική διάταξη των συμβολοσειρών που περιέχουν μόνο 0 και 1 είναι η διάταξη που ακολουθούμε στα λεξικά (το 0 προηγείται του 1) μόνο που οι λέξεις με μικρότερο μήκος προηγούνται αυτών με μεγαλύτερο μήκος:

0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, 0001, ...

Γράψτε συνάρτηση που δέχεται σαν όρισμα μία συμβολοσειρά με 0 και 1 και επιστρέφει την αμέσως επόμενη σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.

10. Αναγραμματισμός

Γράψτε συνάρτηση *anagram* που δέχεται δύο λέξεις (στο λατινικό αλφάβητο) και επιστρέφει `True` αν η μία είναι αναγραμματισμός της άλλης ή `False` αν δεν είναι.

²Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα τυπώνει τους αριθμούς από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο.